

1CC – 1º Global Solution 2026

Modelagem Linear para Aprendizado de Máquina

Mission Control AI - Asteroid Mining

INTRODUÇÃO

A economia espacial engloba todas as atividades que criam valor na exploração, pesquisa e utilização do espaço. Impulsionado pela redução do custo dos lançamentos de foguetes espaciais e pela entrada da iniciativa privada, o mercado global do setor movimenta cerca de US\$600 bilhões. O ecossistema divide-se, principalmente, em infraestrutura espacial (foguetes, satélites, estações) e aplicações na Terra (dados de geolocalização, agricultura de precisão, telecomunicações e Internet de banda larga).

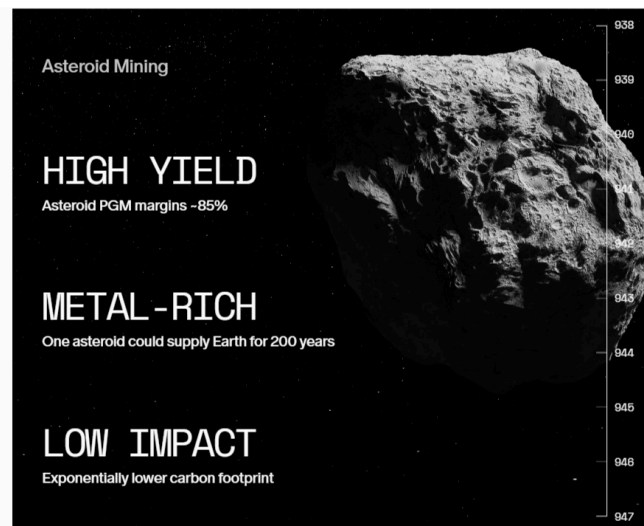
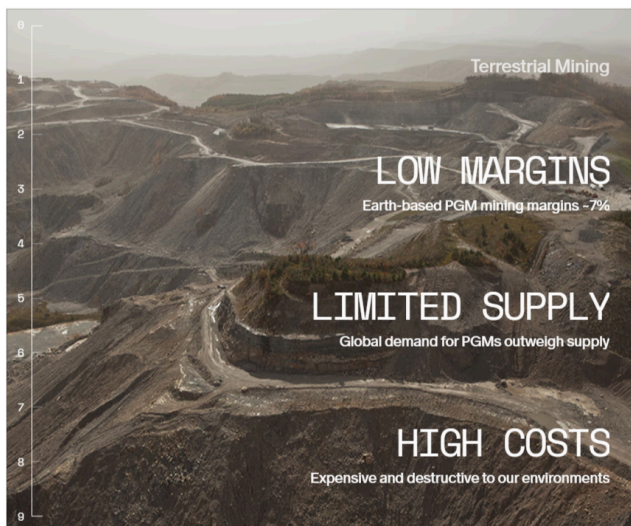


Um relatório elaborado pelo Fórum Econômico Mundial, “Space: The \$1.8 Trillion Opportunity for Global Economic Growth”, aponta que a economia espacial deve chegar a US\$1,8 trilhão até 2035, crescendo, em média, 9% ao ano – acima da taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) global –, à medida que tecnologias habilitadas por satélites e foguetes se tornem cada vez mais prevalentes.

Neste contexto, a Mineração de Asteroides, que envolve a exploração de corpos celestes ricos em minerais raros, apesar de ser um mercado de longo prazo, vem despertando bastante interesse. Por enquanto, esta indústria está transacionando da ficção científica para missões reais, com empresas privadas planejando lançar naves para exploração de metais do grupo da platina nos próximos anos.



Claro que, a Mineração de Asteroides é extremamente complexa, exigindo tecnologia robótica avançada para lidar com o vácuo e com a microgravidade. Contudo, diferentemente da mineração na Terra, a mineração espacial oferece depósitos minerais muito mais acessíveis na superfície e livres de impactos ambientais locais.



CONTEXTUALIZAÇÃO

A Mineração de Asteroides exige um domínio multidisciplinar avançado, englobando astrofísica, engenharia aeroespacial e geologia planetária. Para extrair recursos como água, ferro, níquel e metais do grupo da platina, as missões precisam superar desafios extremos no espaço. Os principais pilares de capacidade tecnológica incluem:

- **Caracterização Espectral:** Identificação, à distância, da composição química e mineralógica dos asteroides, utilizando telescópios e sondas para mapear os percentuais de regolito, gelo e rocha.
- **Mecânica Orbital:** Cálculos de dinâmica de voo para igualar a velocidade do asteroide e trazer os minérios e substâncias minerais à Terra.
- **Engenharia de Perfuração e Extração:** Capacidade de operar no vácuo e sob a ação da microgravidade do asteroide, onde âncoras e sistemas de contenção são essenciais para evitar que a nave seja empurrada para longe durante a perfuração.

OBJETIVOS

Aplicar os conhecimentos de estatística descritiva para (a) Caracterizar as características de asteroides. (b) Investigar a ocorrência de padrões nos parâmetros físicos e da órbita. (c) Preparar os dados para análises futuras.

ATIVIDADES

“0”) Explore uma das bases de dados indicadas abaixo e selecione uma delas para fundamentar a vossa análise.

Small-Body Database, Banco de dados da NASA e do Jet Propulsion Laboratory (JPL):
https://ssd.jpl.nasa.gov/tools/sbdb_lookup.html#/

Minor Planet Center (MPC), Repositório oficial da União Astronômica Internacional (IAU):
<https://www.minorplanetcenter.net/>

Asterank, Plataforma científica e econômica baseada nos dados do JPL e do MPC:
<https://www.asterank.com/>

CNEOS, Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra do JPL:
<https://cneos.jpl.nasa.gov/>

ESA, Agência Espacial Europeia:
<https://neo.ssa.esa.int/>

Observação: Outras bases de dados podem ser utilizadas, desde que devidamente justificadas e com a fonte de origem claramente citada. Contudo, bases de dados geradas artificialmente ou com dados fictícios não serão aceitas.

1) **(2,0 pontos)** Utilizando a base de dados selecionada, monte a tabela de distribuição de frequências, em um arquivo Excel (.xlsx ou .csv), contendo:

- a) 1 variável quantitativa discreta
- b) 1 variável quantitativa contínua

2) **(2,0 pontos)** Utilizando a base de dados selecionada, gere dois gráficos distintos no Google Colab, com variáveis diferentes, incluindo todos os elementos gráficos obrigatórios, como título, rótulos dos eixos x e y, cor e demais itens aplicáveis (conforme os tipos de gráficos escolhidos).

3) **(2,0 pontos)** Utilizando a base de dados selecionada, realize duas análises no Google Colab, envolvendo dados univariados, aplicando os conceitos da estatística descritiva, contendo:

- a) medidas de tendência central: média, mediana e moda
- b) medidas de dispersão: máximo, mínimo, amplitude, variância e desvio padrão
- c) medidas separatrizes: quartis

4) **(2,0 pontos)** Elabore um relatório estatístico, incorporando as tabelas, gráficos e medidas estatísticas obtidas, com vossas respectivas interpretações, com o objetivo de extrair *insights* relevantes que auxiliem na resolução do problema associado à base de dados selecionada.

5) **(2,0 pontos)** Faça uma pesquisa sobre regressão linear simples. A seguir, proponha um modelo de regressão linear simples para prever alguma variável de interesse da base de dados selecionada.

ORIENTAÇÕES

Esta atividade pode ser realizada de forma individual, em dupla ou em trio.

ENTREGÁVEIS

- a) O arquivo com a base de dados selecionada, obrigatoriamente em formato Excel (.xlsx ou .csv).
- b) Os códigos desenvolvidos, obrigatoriamente em formato .py (Python) ou .txt., prontos para serem executados no Google Colab.
- c) O relatório estatístico, obrigatoriamente em formato .pdf.
- d) O modelo de regressão linear simples desenvolvido, no formato que julgar mais adequado.